

一、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 甲、乙两人向同一目标独立地各射击一次,命中率分别为 0.8,0.5,则目标被击中的概率为 ()
(A) 0.7 (B) 0.8 (C) 0.85 (D) 0.9

解析:设事件 A 为“甲击中目标”,事件 B 为“乙击中目标”,事件 C 为“目标被击中”,当事件 C 发生时,甲、乙至少有一人击中目标,根据题意,则有
 $P(C) = P(AB) + P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})$
 $= 0.8 \times 0.5 + 0.2 \times 0.5 + 0.8 \times 0.5 = 0.9$,
或 $P(C) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - (1 - 0.8)(1 - 0.5)$
 $= 1 - 0.2 \times 0.5 = 0.9$,
故选 D.

2. 设 A, B 为随机事件,则 $(A \cup B)A =$ ()
A. AB B. A C. B D. $A \cup B$

知识点窍 本题考查概率的基本性质
解题过程 $\because A \cup B \supset A \therefore (A \cup B)A = A$, 则选择(B).

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 则有 $Y = 2X$ 的概率密度为 ()

A. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$ B. $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$ C. $\frac{1}{\pi(1+\frac{y^2}{4})}$ D. $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$

3. 知识点窍 本题考查概率密度的求解公式
解题过程 $y = 2x$ 的反函数为 $x = \frac{y}{2}, x' = \frac{1}{2}$
又依据公式可知
 $f_Y(y) = f_X[g^{-1}(y)] \cdot [g^{-1}(y)]'$,
则
 $f_Y(y) = f_X\left(\frac{y}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\pi\left[1+\left(\frac{y}{2}\right)^2\right]} \cdot \frac{1}{2}$
 $= \frac{2}{\pi(4+y^2)}$

所以选择(B).

4. 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 定义为 ()
A. $P(0 < X < x)$ B. $P(X \leq x)$ C. $P(X > x)$ D. $P(X \geq x)$

知识点窍 本题考查随机变量分布函数定义
解题过程 依据分布函数定义可知
 $F(x) = P(X \leq x)$, 则选择(B).

5. 设随机变量 X, Y 独立同分布且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()
A. $F^2(Z)$ B. $F(x)F(y)$
C. $1 - [1 - F(Z)]^2$ D. $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

知识点窍 本题考查分布函数求解公式
解题过程 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数 $F_Z(Z)$ 可由公式直接求得, 即可用定义推论

$$\begin{aligned} F_Z(Z) &= P(Z \leq z) = P(\min\{X, Y\} \leq z) \\ &= 1 - P(\min\{X, Y\} > z) = 1 - P\{X > z, Y > z\} \\ &= 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \\ &= 1 - [1 - P(X \leq z)][1 - P(Y \leq z)] \\ &= 1 - [1 - F(Z)]^2 \end{aligned}$$

则选择(C).

二、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

6. 设 A 与 B 是两个随机事件, 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.6, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\bar{A}B) =$ _____.

知识点窍 本题考查概率的基本性质
解题过程 $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB)$
 $= P(B) - [P(A) + P(B) - P(A \cup B)]$
 $= P(A \cup B) - P(A)$
 $= 0.7 - 0.4 = 0.3$.

7. 设事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

知识点窍 本题考查概率的基本性质
解题过程 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
 $= P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.3 + 0.4 - 0.3 \times 0.4 = 0.58$.

8. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ce^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 则常数 C = _____.

知识点窍 本题考查概率密度性质
解题过程 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} Ce^{-x} dx = 1 \quad C = \frac{1}{5}$.

9. 某种电子元件的使用寿命 X(单位: 小时) 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x \geq 100, \\ 0, & x < 100. \end{cases}$ 任取一只电子元件, 则它的使用寿命在 150 小时以内的概率为 _____.

知识点窍 本题考查随机变量分布律
解题过程 $P(0 \leq x \leq 150) = \int_0^{150} f(x) dx = \int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = -\frac{100}{x} \Big|_{100}^{150} = \frac{1}{3}$.

10. 已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	5
P	0.5	0.3	0.2

则 $P\{X < E(X)\} =$ _____.

知识点窍 本题考查随机变量分布律
解题过程 $E(X) = \sum_i X_i P_i$
 $= (-1) \times 0.5 + 0 \times 0.3 + 5 \times 0.2 = 0.5$
 $P\{X < E(X)\} = P\{X < 0.5\}$
 $= P\{X = -1\} + P\{X = 0\} = 0.5 + 0.3 = 0.8$.

三、解答题

11. (10 分) 设 A, B 是任意二事件, 其中 A 的概率不等于 0 和 1, 证明 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件.

知识点窍 本题考查独立事件及条件概率定义
解题过程 必要性: 由事件 A 与 B 独立, 知事件 $\bar{A}$ 与 B 也独立, 因此

$$P(B|A) = P(B), P(B|\bar{A}) = P(B)$$

从而 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$.

充分性: 由 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 有

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)},$$

$$P(AB) - P(AB)P(A) = P(A)P(B) - P(A)P(AB),$$

即 $P(AB) = P(A)P(B)$, 因此事件 A 与 B 独立.

【温馨提示】由 A 的概率不等于 0 和 1, 知题中两个条件概率都存在, 利用事件独立的定义与条件概率的定义证明.

12. (10分) 设 A, B 为两个任意事件, 证明 $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$.

知识点窍 本题考查概率的性质

解题过程 先证明 $P(AB) - P(A)P(B) \leq \frac{1}{4}$, 不失一般性, 我们假定 $P(A) \geq P(B)$, 于是

$$P(AB) - P(A)P(B) \leq P(B) - P(A)P(B) \leq P(B) - P(B)P(B) = P(B)[1 - P(B)] \leq \frac{1}{4}.$$

其次证明 $P(AB) - P(A)P(B) \geq -\frac{1}{4}$, 事实上,

$$\begin{aligned} P(AB) - P(A)P(B) &= P(AB) - [P(AB) + P(A\bar{B})][P(AB) + P(\bar{A}\bar{B})] \\ &= P(AB)[1 - P(A\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})] - P(A\bar{B})P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= P(AB)[1 - P(A \cup B)] - P(A\bar{B})P(\bar{A}\bar{B}) \\ &\geq P(A\bar{B})P(\bar{A}\bar{B}) - P(A\bar{B})[1 - P(A \cup B)] \end{aligned}$$

故有 $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$.

【温馨提示】 利用概率的性质对左边的式子进行变形, 并利用不等式 $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ 对 x 求最值.

Handwritten notes: $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$
 $1 - P(A \cup B) \leq 1 - P(A) - P(B) + 1 = -P(A\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})$
 $-P(A\bar{B})[1 - P(A \cup B)] \geq -P(A\bar{B})[-P(A\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})] = P(A\bar{B})P(\bar{A}\bar{B})$

13. (10分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

知识点窍 本题考查一维随机变量函数的概率密度

解题过程 解法一 根据分布函数的定义, 有 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y).$$

于是, 当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$;

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = \int_{-\infty}^{\ln y} f_X(x) dx = \int_0^{\ln y} e^{-x} dx,$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = e^{-\ln y} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y^2}.$$

故随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

解法二 因 $y = e^x$ 在区间 R (全体实数) 上单调增加, 其反函数为 $x = \ln y, y \in (0, +\infty)$ 上也单调增加, 且 $x'_y = \frac{1}{y} > 0, y \in (0, +\infty)$, 于是 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\ln y) \cdot \left| \frac{1}{y} \right|, & \ln y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} e^{-\ln y} \times \frac{1}{y}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

【温馨提示】 本题是求一维随机变量函数的概率密度, 可用公式法或分布函数法.

14. (10分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt{x}}, & x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$F(x)$ 是 X 的分布函数, 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

知识点窍 本题考查连续型随机变量函数分布

解题过程 解法一 先求 $F(x)$ 的表达式, 再用分布函数法, 易见,

当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x \geq 8$ 时, $F(x) = 1$;

当 $1 \leq x < 8$ 时, 有

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt{t}} dt = \left. \frac{2}{3}\sqrt{t} \right|_1^x = \sqrt{x} - 1,$$

即 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \sqrt{x} - 1, & 1 \leq x < 8, \\ 1, & x \geq 8. \end{cases}$

设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数, 即 $G(y) = P(Y \leq y)$, 因为 $0 \leq F(x) \leq 1$, 所以, 当 $y < 0$ 时, $G(y) = 0$;

当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$;

当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$G(y) = P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) = P(\sqrt{X} - 1 \leq y) = P(X \leq (y+1)^2) = F((y+1)^2) = y.$$

于是, $Y = F(X)$ 的分布函数为:

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

解法二 先求 $F(x)$ 的表达式, 再用公式法, 同解法一得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \sqrt{x} - 1, & 1 \leq x < 8, \\ 1, & x \geq 8. \end{cases}$$

设 $g(y), G(y)$ 分别表示随机变量 $Y = F(X)$ 的密度函数和分布函数, 因 $y = F(x)$ 是区间 $[1, 8]$ 上的严格单调递增函数, 且 $F(1) = 0, F(8) = 1, y = F(x) = \sqrt{x} - 1$ 的反函数 $x = F^{-1}(y) = (y+1)^2$, 在区间 $(0, 1)$ 上 $x'_y = 2(y+1) > 0$, 由连续型随机变量函数的密度函数公式得

$$g(y) = \begin{cases} f[F^{-1}(y)] \cdot |x'_y| = \frac{1}{3\sqrt{(y+1)^2}} \times 2(y+1), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{3\sqrt{(y+1)^2}} \times 2(y+1), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以, 当 $y < 0$ 时, $G(y) = 0$;

当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$;

当 $0 \leq y < 1$ 时, 有

$$G(y) = P(Y \leq y) = \int_{-\infty}^y g(t) dt = \int_0^y 1 dt = y,$$

即 $Y = F(X)$ 的分布函数为:

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

【温馨提示】 这是求连续型随机变量函数的分布, 且函数的具体表达式未直接给出, 容易想到先将函数表达式求出, 注意应先确定 $Y = F(X)$ 的取值范围 ($0 \leq F(X) \leq 1$), 再对 y 分段讨论.

15. (10分) 袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P(X=1 | Z=0)$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

知识点窍 本题考查条件分布的计算求解

解题过程 (1) $P(X=1 | Z=0)$ 表示两次有放回取球中, 在没有取到白球的情况下取了一次红球的概率, 这相当于在有 1 个红球, 2 个黑球的袋中有放回取两次, 取到一个红球的概率.

由古典概型得 $P(X=1 | Z=0) = \frac{C_1^1 \times C_2^1}{C_3^2} = \frac{2}{3}$.

或由条件概率得

$$P(X=1 | Z=0) = \frac{P(X=1, Z=0)}{P(Z=0)} = \frac{C_1^1 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{3}.$$

(2) 易知 X, Y 的可能取值均为 0, 1, 2. 由古典概型得

$$P(X=0, Y=0) = \frac{3 \times 3}{6 \times 6} = \frac{1}{4},$$
$$P(X=0, Y=1) = \frac{C_2^1 \times C_2^1}{6 \times 6} = \frac{1}{9},$$
$$P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^2}{6 \times 6} = \frac{1}{18},$$
$$P(X=1, Y=0) = \frac{C_1^1 \times C_2^1}{6 \times 6} = \frac{1}{9},$$
$$P(X=1, Y=1) = \frac{C_1^1 \times C_1^1}{6 \times 6} = \frac{1}{36},$$
$$P(X=1, Y=2) = 0,$$
$$P(X=2, Y=0) = \frac{C_2^2}{6 \times 6} = \frac{1}{18},$$
$$P(X=2, Y=1) = \frac{C_2^1 \times C_1^1}{6 \times 6} = \frac{1}{36},$$
$$P(X=2, Y=2) = 0.$$

故二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$	0
2	$\frac{1}{18}$	0	0

【温馨提示】 两维分布可以列表求各联合事件的概率, 第一列可看成随机变量 X 的分布, 第二列可看成随机变量 Y 的分布, 因此 $P(X=0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{1}{2}$.

16. (10分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

对 X 独立地重复观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

知识点窍 本题考查随机变量函数的数学期望

解题过程 因为 $P(X > \frac{\pi}{3}) = 1 - P(X \leq \frac{\pi}{3}) = 1 - \int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx$

$$= 1 - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = 1 - \sin \frac{x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2},$$

所以 $Y \sim B(4, \frac{1}{2})$, 从而

$$E(Y) = np = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2,$$
$$D(Y) = np(1-p) = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1.$$

故 $E(Y^2) = D(Y) + E^2(Y) = 1 + 2^2 = 5$.

【温馨提示】 涉及到多次独立重复试验, 一般联想到贝努利模型, 从而用二项分布来描述. 问题的关键是确定每次试验所关注的事件 (观察值大于 $\frac{\pi}{3}$) 发生的概率, 这可用已知概率密度进行计算.